Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 18 अपशिष्ट जल की कहानी available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Science Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 18 अपशिष्ट जल की कहानी are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Download PDF

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 18 अपशिष्ट जल की कहानी

अपशिष्टः- किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है, उसे अपशिष्ट कहते है।

उदाहरण के लिए नगरपालिका (घरेलु कचरा), जल अपशिष्ट (सिवेज शारीरिक मल-मूत्र), रेडियोधर्मी अपशिष्ट इत्यादि।

अपशिष्ट जलः-

झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले, भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए।

एक रिपोर्ट के अनुसार एक अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है।

स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। " जल है तो कल है " " यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है " 22 मार्च' विश्व जल दिवस' मनाया जाता है।

वाहित मल :-

1. कार्बनिक अशुद्धियाँ :- मानव मल, तेल, मूत्र, फल और सब्जी का कचरा आदि।

2. अकार्बनिक अशुद्धियाँ :- नाट्रेट, फॉस्फेट, धातुएँ आदि।

3. पोषक तत्व :- फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आदि

4. जीवाणु :- विब्रियो कोलर एवं स्लमानेला पैराटाइफी आदि।

5. सूक्ष्मजीव :- प्रोटोजोआ आदि

मलजल प्रशोधन, या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन (सीवेज ट्रीटमेन्ट), अपवाही (गन्दा जल) और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मलजल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूषित पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक अपशिष्ट प्रवाह (या प्रशोधित गन्दा जल) और एक ठोस अपशिष्ट या कीचड़ का उत्पादन करना है जो वातावरण में निर्वहन या पुनर्प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। यह सामग्री अक्सर अनजाने में कई विषाक्त कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से संदूषित हो जाती है।

स्वच्छता की स्थिति के लिए, कम लागत के लिए वाहित मल निबटान तंत्रो को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। "मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुहँ नही देखना चाहिए।"

जल शोधन :- घरों की जल की आपूर्ति के लिए सीवर बिछाया जाता हैं। घर का गंदा जल निकासी और मल विसर्जन की व्यवस्था करता है।

प्रदूषित जल का उपचारः-

जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने का एक प्रभावशाली साधन जल उपचार है अर्थात् वाहित मल, घरेलू गंदगी आदि को विविध विधियों से उपचारित कर उसे जल स्रोतों में मिलने से पूर्व शोधित किया जाये, तत्पश्चात् उसका उपयोग सीधा सिंचाई में अथवा अन्यत्र विसर्जन हेतु कर दिया जाये।

सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के छलनों का उपयोग कर मोटे रूप में जल की गंदगी अलग की जा सकती है। कुंओं के जल को उबाल कर अथवा कतिपय रसायन मिश्रित कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है।

किंतु प्रमुख समस्या वाहित मल के उपचार की है जो नगरों एवं कस्बों की नालियों से बहता हुआ जल स्रोतों तक पहुँच जाता है। इसके उपयोग की अनेक विधियाँ हैं तथा अनेक संयंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। वाहित मल उपचार प्रक्रम तीन चरणों में, क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार में पूर्ण होता है।

1. प्राथमिक उपचारः

प्राथमिक उपचार में छानना, अवसादन आदि होता है। छानने की प्रक्रिया में जाली से पानी को गुजारने पर तैरती हुई वस्तुएँ, जैसे- कपड़ा, प्लास्टिक के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, छोटे-छोटे कीट, कूड़ा-करकट आदि उसमें रुक जाते हैं। छानने के पश्चात् मल जल को मशीन से पीसा जाता है तथा उसे अवसादन कक्षों से गुजारा जाता है जिससे ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं।

2. द्वितीयक उपचारः

निलंबित पदार्थों के कण अलग कर दिये जाते हैं। जैविक उपचार तीन प्रकार का होता है, प्रथम- अवायवी आपंक पाचक, द्वितीय- स्वच्छ बहिःस्राव उपचार एवं तृतीय- च्यावित निस्यंदक में ऑक्सीकरण, इस क्रिया में समस्त जीवाणुओं को नष्ट कर अंत में क्लोरीनीकरण क्रिया द्वारा उसकी दुर्गंध समाप्त कर दी जाती है। इस क्रिया में अनेक प्रकार की विकसित मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है।

3. तृतीयक उपचारः

तृतीयक उपचार में दोनों क्रियाओं से प्राप्त जल को रासायनिक एवं यांत्रिकी पद्धतियों से उपचारित किया जाता है तथा उसमें शेष नाइट्रेट एवं फास्फेट पदार्थों का भी निराकरण कर दिया जाता है। उपर्युक्त सभी क्रियाओं से उपचारित जल पुनः किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसके पश्चात् यदि किसी जल स्रोत में भी इसे डाला जाता है तो इससे कोई हानि नहीं होती।

हम किस तरह जल अपशिष्ट पदार्थो को कम कर सकते है:-

अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्त्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं।

➤ खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा, मृदा के रंधों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को पिफल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके।

➤ पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधिया आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं, जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए।

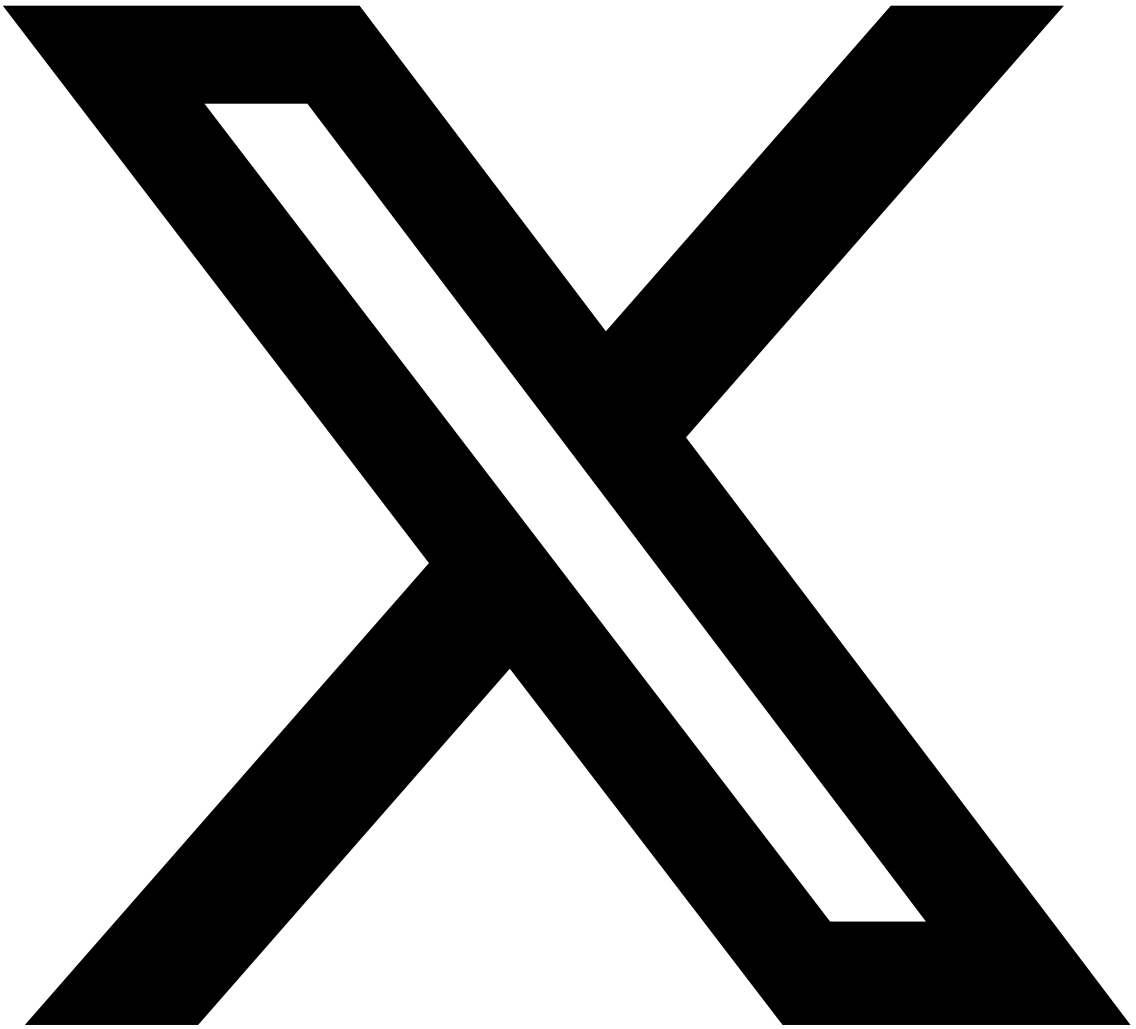
➤ प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टावेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है।

स्वच्छता और रोग

स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधओं से वंचित है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्त्रोतो में ही मलत्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल, स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। 'भौमजल' कुँओं, ट्यूबवैल (नलकूपों), झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्त्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल, जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टायफाइड, पोलियो, मेनिन्जाइटिस, हेपैटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित हैं।

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

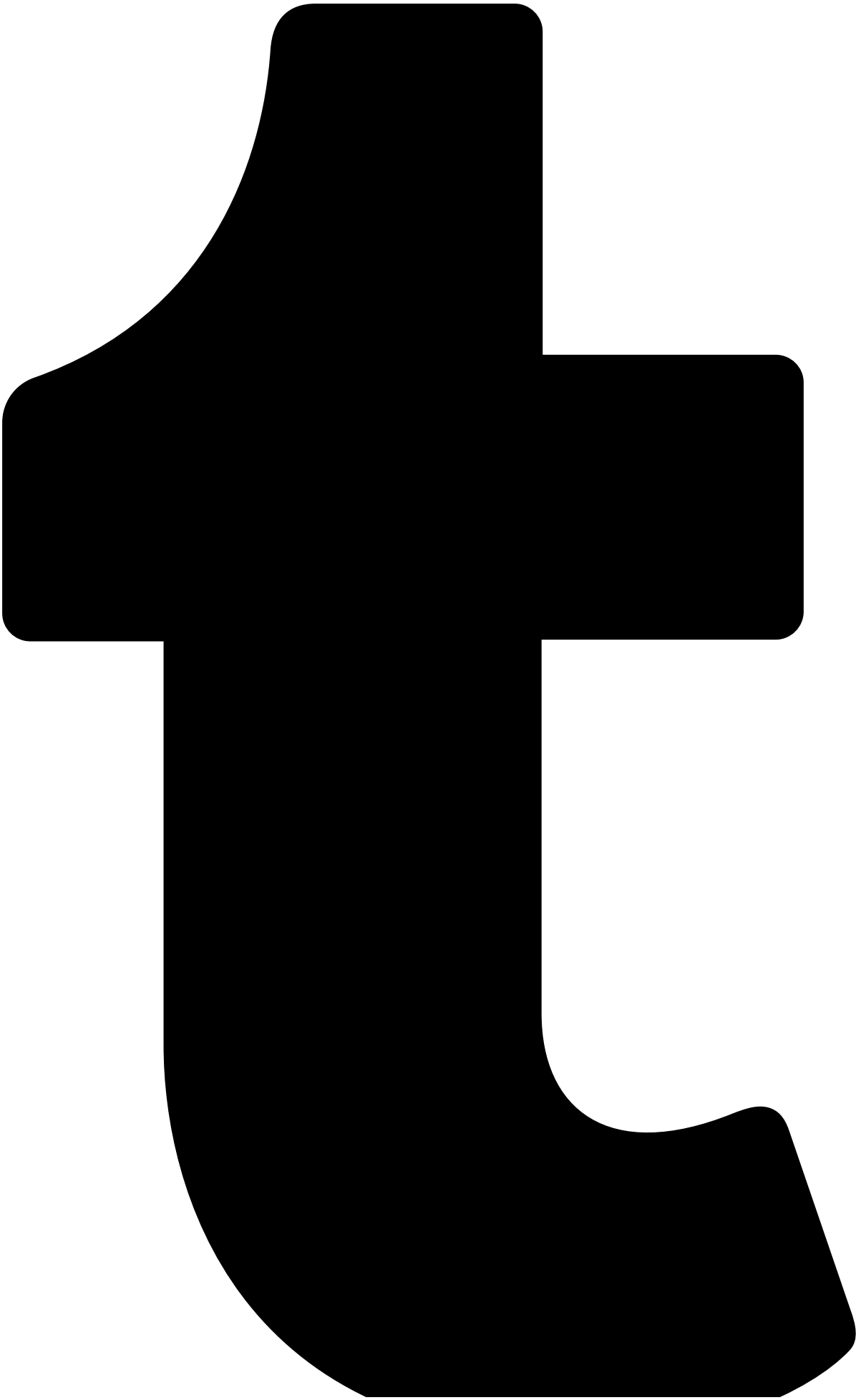
- Opens in a new window

- Opens in a new window

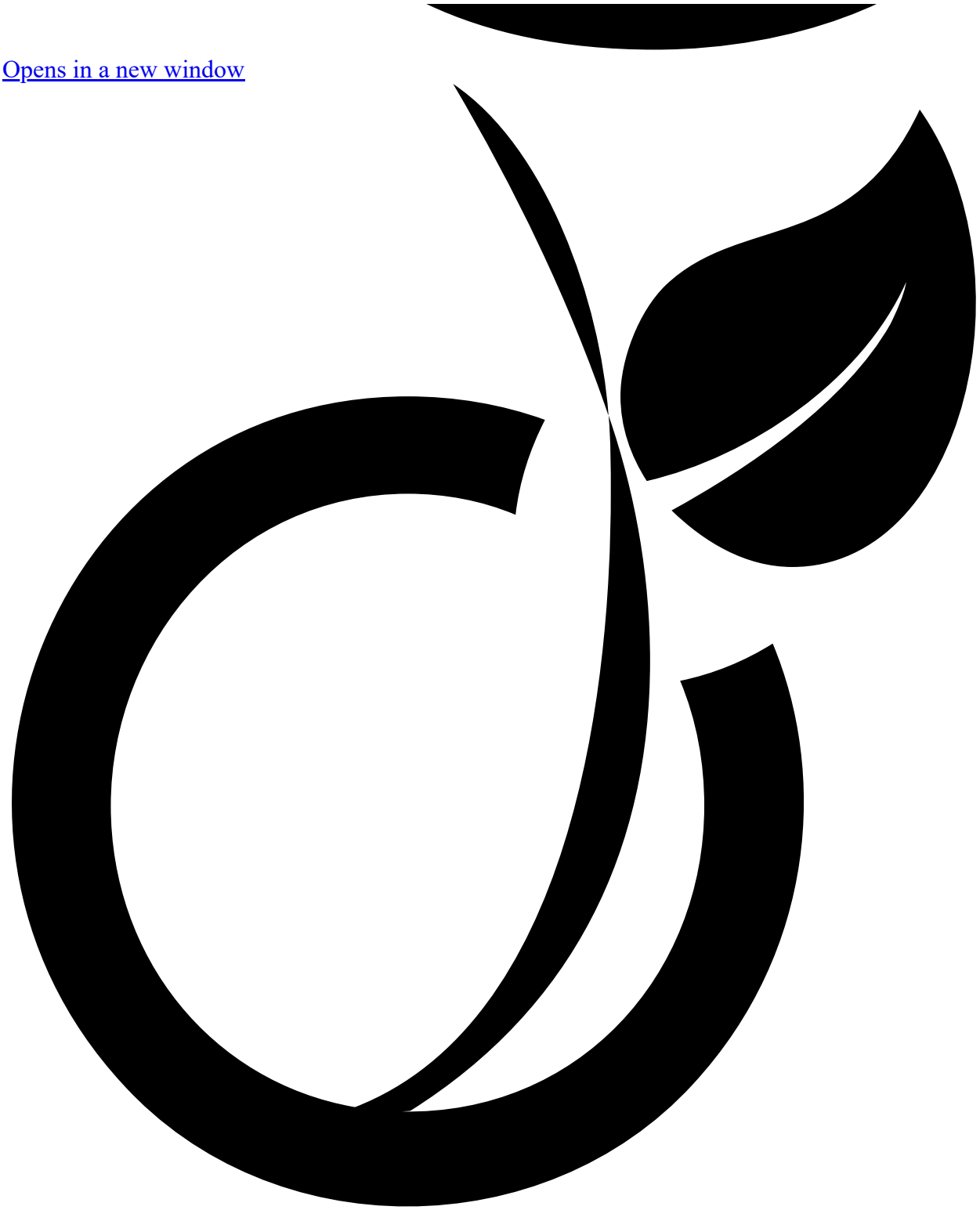
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

Class 11 Chemistry MCQs Chapter – 13 हाइड्रोकार्बन

January 14, 2023

Class 11 Economics

May 5, 2023

CUET (UG) Biology जनन स्वास्थ्य MCQs With Answer

January 21, 2023